



TECHREPAIR PRO

Sistema Integral de Gestión para Taller de Reparación de Teléfonos

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA, MÓDULOS Y PLAN DE DESARROLLO

Versión 1.0 | Mayo 2025

1. Resumen Ejecutivo

TechRepair Pro es un sistema web y móvil (PWA) diseñado específicamente para talleres de reparación de teléfonos. Centraliza la gestión de reparaciones, ventas, inventario, proveedores, usuarios y reportes en una sola plataforma accesible desde cualquier dispositivo.

1.1 Características Clave

- 100% gratuito para desplegar: Next.js + Supabase + Vercel
- PWA instalable en móvil sin necesidad de App Store
- Multi-rol con permisos granulares configurables por el administrador
- QR de seguimiento para que el cliente consulte su reparación en línea
- Cálculo automático de comisiones de técnicos con variables por método de pago
- Documentos en A4, Carta, A5 y ticket térmico 80mm
- Notificaciones automáticas por WhatsApp y correo electrónico
- IVA 19% + PPM 3% desglosados en cada transacción
- Exportación de informes a PDF y Excel

2. Stack Tecnológico (100% Gratuito)

Toda la infraestructura seleccionada tiene planes gratuitos suficientes para un taller de reparaciones. El stack está optimizado para trabajar con VSCode y GitHub Copilot (ya contratado).

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Next.js 14 (App Router)	React + SSR, PWA nativa, mobile-first, deploy en Vercel gratis
Estilos	Tailwind CSS + shadcn/ui	UI profesional, responsive, sin costo
Backend / API	Next.js API Routes	Todo en un proyecto, sin servidor separado
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	Plan gratuito generoso, Auth incluida, realtime, storage para fotos
Autenticación	Supabase Auth	JWT, roles, RLS (Row Level Security) por usuario
Almacenamiento	Supabase Storage	Fotos de equipos, comprobantes PDF
Email	Resend (plan gratuito)	3.000 emails/mes gratis, templates HTML
WhatsApp	wa.me links + Twilio	Links gratuitos, Twilio para automatización
PDF	React-PDF / jsPDF	Generación de comprobantes y reportes en cliente
Excel	SheetJS (xlsx)	Exportación de informes a Excel sin costo
QR	qrcode.js	Generación de QR para seguimiento del cliente
Deploy	Vercel (plan gratuito)	CI/CD automático desde GitHub, dominios, Edge Functions
CI/CD	GitHub + GitHub Copilot	Ya tienes suscripción paga, aprovecharlo al máximo

2.1 Estructura del Proyecto

El proyecto seguirá la estructura estándar de Next.js 14 con App Router:

Carpeta	Contenido
/app	Páginas y layouts (App Router de Next.js 14)
/app/api	Endpoints de API (serverless functions en Vercel)
/app/(auth)	Páginas de login y recuperación de contraseña
/app/(dashboard)	Todas las páginas del sistema protegidas por auth
/components	Componentes reutilizables de UI

Carpeta	Contenido
/lib/supabase	Cliente Supabase y funciones de acceso a BD
/lib/pdf	Generadores de comprobantes y reportes PDF
/lib/excel	Exportadores de informes a Excel con SheetJS
/lib/notifications	Servicios de email (Resend) y WhatsApp
/lib/calculations	Lógica de comisiones, impuestos y márgenes
/types	Tipos TypeScript de toda la aplicación
/public	Assets estáticos, íconos PWA, manifest.json

3. Módulos del Sistema

3.1 Módulo de Clientes

 Datos del Cliente

Campo	Detalle
Nombre completo	OBLIGATORIO — campo de texto libre
Teléfono	OBLIGATORIO — con formato y validación
Email	Opcional — usado para notificaciones automáticas
RUT	Opcional — con validación de formato chileno
Dirección	Opcional — para despachos o referencias
Historial de reparaciones	Automático — todas las OT del cliente
Historial de compras	Automático — todas las ventas al cliente
Saldo deudor	No aplica — el local no otorga crédito a clientes

3.2 Módulo de Recepción de Equipos

 Datos del Equipo al Ingreso

Campo	Detalle
Marca	Ej: Apple, Samsung, Xiaomi — selectable + libre
Modelo	Texto libre con autocompletado inteligente
IMEI	Validación de 15 dígitos, campo único
Color	Selectable + personalizado
Capacidad	64GB, 128GB, 256GB, etc.
Accesorios entregados	Checklist: cargador, funda, caja, audífonos, otros
Condición visual	Checklist: rayones, golpes, pantalla rota, humedad, otros
Observaciones adicionales	Texto libre para detalles del cliente
Fotos al ingreso	Múltiples fotos desde cámara o galería (Supabase Storage)
Falla reportada	Descripción del problema según el cliente
Presupuesto estimado	Opcional — monto aproximado al recibir



Comprobante de Recepción

El sistema genera automáticamente un comprobante al recepcionar el equipo con las siguientes características:

Formato	Descripción
A4 (210×297mm)	Orden de trabajo completa con todos los detalles, logo del local, condiciones del servicio y firma del cliente
Carta (215×279mm)	Igual que A4, adaptado para papel carta norteamericano
A5 (148×210mm)	Versión compacta para ahorro de papel
Ticket térmico 80mm	Versión resumida para impresora POS: nombre, equipo, OT, fecha y QR
QR de seguimiento	Código QR único por OT — el cliente lo escanea para ver el estado en tiempo real desde la web pública
Envío por WhatsApp	Link wa.me con mensaje prearmado incluyendo número de OT y enlace de seguimiento
Envío por email	Email HTML con todos los detalles de la recepción y QR embebido

3.3 Módulo de Órdenes de Reparación



Flujo de Estados

Cada cambio de estado genera una notificación automática al cliente por WhatsApp y correo electrónico (si tiene email registrado).

Estado	Descripción y acciones disponibles
1. Recibido	OT creada. Se genera comprobante y se envía notificación inicial al cliente.
2. En Diagnóstico	El técnico examina el equipo. Puede registrar observaciones técnicas.
3. Presupuestado	Se carga el monto del servicio + repuestos. Se notifica al cliente para aprobación.
4. Aprobado	Cliente aprueba el presupuesto. Pasa a reparación.
5. Rechazado	Cliente rechaza. Se puede cobrar diagnóstico. Equipo queda para devolución.
6. Esperando Repuesto	Se pausó la reparación por falta de pieza. Se notifica al cliente con ETA estimado.

Estado	Descripción y acciones disponibles
7. En Reparación	Técnico trabajando activamente en el equipo.
8. Listo	Reparación finalizada. Se indica resultado: EXITOSA o NO EXITOSA. Si no fue exitosa, el técnico debe dejar un comentario obligatorio explicando el motivo. Se notifica al cliente que puede retirar.
9. Entregado	Cliente retiró el equipo. Se genera comprobante de entrega y se procesa el cobro.
10. En Garantía	Si el cliente regresa dentro del período de garantía, se reactiva la OT sin costo adicional.
11. Cancelado	OT cancelada en cualquier estado previo a Entregado.



Asignación de Técnico

Campo	Detalle
Técnico asignado	Selección del técnico responsable de la OT
Tipo de reparación	Categoría: pantalla, batería, placa, software, cámara, conector, otro
% Comisión base	Porcentaje configurado en el perfil del técnico
% Comisión por tipo	Ajuste adicional según tipo de reparación (puede sumar o restar al base)
% por método de pago	Descuento aplicado según método: efectivo 0%, transferencia 0%, débito X%, crédito X%
Comisión final calculada	$= (\text{precio_servicio} - \text{costo_repuesto} - \text{costo_envío}) \times \% \text{ neto después de método de pago}$

3.4 Módulo de Inventario

 Categorías de Productos

Categoría	Comportamiento en el sistema
Repuestos	Stock controlado. Se descuenta al usar en una reparación (OT). Tiene precio de costo + envío + precio de venta. Afecta cálculo de comisión del técnico.
Accesorios para venta	Stock controlado. Se vende directamente desde caja. Precio de venta con IVA + PPM.
Equipos usados / reacondicionados	Stock controlado. Número de serie / IMEI único por unidad. Precio de compra y venta. Margen visible.
Insumos internos	Stock controlado pero NO se venden. Solo para uso técnico (soldadura, pasta térmica, flux, etc.). Costo se distribuye como gasto operacional.

Atributo del Producto	Detalle
Código interno / SKU	Generado automáticamente o manual
Nombre y descripción	Texto libre
Compatibilidad	Modelos de equipo con los que es compatible
Proveedor principal	Enlace al módulo de proveedores
Stock actual	Cantidad disponible en tiempo real
Stock mínimo	Umbral configurable — dispara alerta visual en dashboard
Precio de costo	Precio sin IVA pagado al proveedor
Costo de envío	Se suma al precio de costo para calcular costo real
Costo real	= Precio costo + Costo envío (base para márgenes y comisiones)
Precio de venta	Con IVA incluido o sin IVA (configurable)
Margen de ganancia	Calculado automáticamente en %
Ubicación en bodega	Texto libre: estante, caja, código de ubicación

3.5 Módulo de Caja / Punto de Venta

 Proceso de Venta

La caja maneja dos tipos de transacciones: (1) cobro de reparaciones al entregar el equipo y (2) venta directa de accesorios/equipos sin reparación asociada.

Método de Pago	Comisión bancaria (configurable por administrador)
Efectivo	0% — sin descuento en márgenes
Transferencia bancaria	0% — sin descuento (configurable)
Tarjeta de débito	Configurable — ej: 1.5% (afecta margen y comisión técnico)
Tarjeta de crédito	Configurable — ej: 2.5%–3% (afecta margen y comisión técnico)

Impuesto / Cargo	Configuración
IVA	19% — se muestra desglosado en boleta/factura (configurable)
PPM	3% — Pago Provisional Mensual, configurable y desglosado
Precio neto	= Precio total ÷ 1.19 (cuando IVA está incluido)
Precio final	= Precio neto × 1.19 × 1.03 (IVA + PPM si aplica)



Documentos de Venta

Documento	Descripción
Boleta	Para clientes personas naturales. Detalla productos, IVA y PPM desglosados.
Factura	Para clientes empresa. Incluye RUT, razón social, giro.
Comprobante de reparación	Al entregar el equipo: detalla servicio, repuestos, garantía, método de pago.
Ticket térmico 80mm	Versión compacta para impresora POS de cualquier transacción.
Cierre de caja diario	Resumen del día: total por método de pago, total IVA, total PPM, total neto.

3.6 Módulo de Compras y Proveedores



Ficha del Proveedor

Campo	Detalle
Nombre / Razón social	Nombre del proveedor
RUT / identificación	Número tributario
Contacto	Nombre, teléfono, email, WhatsApp
Dirección	País, ciudad, dirección
Productos que provee	Enlace a catálogo de productos del proveedor
Condición de pago	Contado, crédito a X días, cuotas (configurable)
Plazo de pago pactado	Días desde la factura para pago
Saldo deudor	Deuda actual con el proveedor (crédito pendiente de pago)
Historial de compras	Todas las OC realizadas a este proveedor
Tiempo promedio de entrega	Calculado automáticamente desde historial
Calificación	Calculada desde calidad de entregas y tiempo



Orden de Compra y Registro de Envío

Campo OC	Detalle
Productos solicitados	Ítem, cantidad, precio unitario acordado
Costo de envío	Se registra por separado y se suma al costo de cada ítem proporcionalmente
Estado de la OC	Pendiente → En tránsito → Recibida parcial → Recibida completa
Método de pago al proveedor	Efectivo, transferencia, crédito (afecta saldo deudor)
Fecha estimada de llegada	Para planificación de reparaciones en espera
Recepción de mercadería	Confirma unidades recibidas y actualiza stock automáticamente



Crédito con Proveedores

Dado que el local recibe crédito de algunos proveedores (no otorga crédito a clientes), el módulo registra:

- Deuda generada al comprar a crédito

- Abonos realizados con fecha y método de pago
- Saldo pendiente actualizado en tiempo real
- Alertas de vencimiento de plazos pactados
- Historial completo de movimientos con el proveedor

3.7 Módulo de Usuarios y Roles

 Roles Base del Sistema

Rol	Descripción
Administrador	Acceso total a todos los módulos. Configura el sistema, crea usuarios, define roles, ajusta comisiones, ve todos los informes y puede realizar cualquier operación.
Técnico	Ve y gestiona sus OT asignadas. Puede cambiar estados de reparación, registrar diagnósticos, cargar repuestos usados y dejar comentarios técnicos. Ve sus propias comisiones. No accede a caja ni compras.
Vendedor (Cajero)	Gestiona la caja: ventas directas, cobro de reparaciones, recepción de equipos. No ve informes financieros globales ni compras. No puede modificar precios sin autorización.
Personalizado	El administrador puede crear roles nuevos con permisos granulares: qué módulos puede ver, cuáles puede editar y cuáles están completamente ocultos.

 Matriz de Permisos por Módulo

Módulo	Administrador	Técnico	Vendedor	Personalizado
Dashboard / Inicio	✓ Completo	✓ Propio	✓ Ventas	⚙ Config
Recepción de Equipos	✓	✓	✓	⚙
Órdenes de Reparación	✓ Todas	✓ Asignadas	👁 Ver	⚙
Caja / Ventas	✓	✗	✓	⚙
Inventario	✓	👁 Ver	👁 Ver	⚙
Compras / Proveedores	✓	✗	✗	⚙
Clientes	✓	👁 Ver	✓	⚙
Usuarios y Roles	✓	✗	✗	⚙
Informes	✓ Todos	📊 Propio	📊 Ventas	⚙
Configuración	✓	✗	✗	⚙
Créditos Proveedores	✓	✗	✗	⚙

Leyenda:  Acceso completo |  Solo lectura |  Informes limitados |  Configurable |  Sin acceso

Configuración de Comisión del Técnico

Parámetro	Configuración
% base por técnico	Porcentaje fijo asignado en el perfil del usuario técnico (ej: 30%)
% por tipo de reparación	Ajuste adicional por categoría: pantalla +5%, placa +10%, etc. Configurable por el admin.
Descuento por método de pago	Si el cliente paga con tarjeta crédito (ej: 3%), ese % se descuenta de la base de cálculo de la comisión
Base de cálculo	= Precio del servicio - Costo real del repuesto (precio costo + envío)
Comisión final	= Base de cálculo × (% base + % tipo reparación) × (1 - % método pago)

3.8 Módulo de Informes y Dashboard



Informes Disponibles

Informe	Contenido
Dashboard diario	Ventas del día, OT activas, stock crítico, cobros pendientes, comisiones del día
Ventas por período	Total ventas, desglose por método de pago, IVA cobrado, PPM acumulado, ticket promedio
Ventas por producto	Ranking de productos más vendidos, margen por producto, rotación de inventario
Ventas por proveedor	Qué se vendió de cada proveedor, margen generado, comparativa de costos
Gastos operacionales	Compras del período, envíos pagados, insumos consumidos, gastos varios
Comisiones por técnico	Detalle de OT por técnico, comisión bruta, descuentos por método de pago, comisión neta a pagar
Utilidades y márgenes	$\text{Ingresos} - \text{Costos} - \text{Comisiones} - \text{Impuestos} = \text{Utilidad neta del período}$
Reparaciones por estado	Cuántas OT en cada estado, tiempo promedio por estado, tasa de reparación exitosa
Créditos con proveedores	Deuda actual, vencimientos próximos, historial de pagos
Movimientos de inventario	Entradas, salidas, ajustes, valorización del stock actual
Cierre de caja	Resumen diario por método de pago para cuadrar caja física



Formatos de Exportación

- Vista en pantalla: Gráficas interactivas (barras, torta, línea de tiempo) con filtros por fecha, técnico, proveedor, producto y categoría
- Exportar a PDF: Informe formateado listo para imprimir o archivar
- Exportar a Excel (XLSX): Datos tabulares para análisis externo con SheetJS

3.9 Portal Público de Seguimiento (QR)

Cada orden de reparación genera una URL única y pública (sin login) accesible desde el QR del comprobante:

- URL: [https://tudominio.vercel.app/seguimiento/\[código-único-OT\]](https://tudominio.vercel.app/seguimiento/[código-único-OT])
- Muestra: estado actual, historial de cambios de estado con fechas y horas
- En estado 'Listo': muestra si fue exitosa o no, y el mensaje del técnico en caso de fallo
- En estado 'Presupuestado': puede mostrar el monto para que el cliente decida (configurable)
- No muestra datos sensibles: solo estado, equipo (marca/modelo) y mensajes del taller
- Diseño responsive optimizado para móvil

4. Esquema de Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)

Tablas principales del sistema con sus relaciones clave:

Tabla	Descripción
users	Usuarios del sistema (gestionado por Supabase Auth)
user_profiles	Perfil extendido: rol, comisión base, % por tipo reparación, datos personales
roles	Roles personalizables con permisos por módulo en formato JSON
customers	Clientes del taller: nombre, teléfono, email, RUT, dirección
equipment	Equipos recibidos: marca, modelo, IMEI, color, capacidad, condición, fotos
repair_orders	OT completa: cliente, equipo, técnico, estado, fechas, resultado, notas técnicas
repair_status_history	Historial de cambios de estado por OT con timestamp y usuario que cambió
repair_items	Repuestos usados en cada reparación con costo y precio
products	Catálogo de productos: repuestos, accesorios, equipos usados, insumos
product_categories	Categorías de productos con comportamiento (vendible, no vendible)
stock_movements	Entradas y salidas de inventario con razón y referencia
suppliers	Proveedores: datos, condiciones de pago, saldo deudor
purchase_orders	Órdenes de compra a proveedores con estado y seguimiento
purchase_order_items	Ítems de cada OC con cantidad, precio y costo de envío prorrateado
supplier_credits	Deudas y abonos con cada proveedor
sales	Ventas: cliente, total, método de pago, IVA, PPM, tipo (reparación/directa)
sale_items	Ítems de cada venta con precio, IVA y margen
technician_commissions	Comisiones calculadas por OT: base, ajuste por tipo, descuento método pago, neto
notifications_log	Registro de todas las notificaciones enviadas (email y WhatsApp)
cash_closings	Cierres de caja diarios con totales por método de pago
system_config	Configuración global: porcentajes de impuestos, comisiones bancarias, datos del local

Supabase RLS (Row Level Security) garantiza que cada usuario solo vea los datos que le corresponde según su rol, sin lógica adicional en el frontend.

5. Plan de Desarrollo por Sprints

Estimación de 18 semanas de desarrollo (aproximadamente 4.5 meses). Cada sprint entrega funcionalidad deployable y probada en producción desde el Sprint 0.

Sprint	Semanas	Entregable
Sprint 0 — Fundación	1–2	Setup proyecto Next.js + Supabase + Vercel. Auth completa con roles. Estructura BD. Deploy base funcional.
Sprint 1 — Clientes y Recepción	3–4	Módulo de clientes (CRUD). Recepción de equipos con fotos. Generación de orden de trabajo. QR de seguimiento. Comprobante A4/Carta/A5.
Sprint 2 — Reparaciones	5–6	Flujo completo de estados de reparación. Asignación a técnico. Resultado (exitoso/fallido) con comentario. Notificaciones WhatsApp + email.
Sprint 3 — Inventario	7–8	CRUD de productos (4 categorías). Stock mínimo + alertas visuales. Movimientos de inventario. Compatibilidad por modelo de equipo.
Sprint 4 — Caja y Ventas	9–10	Punto de venta completo. 4 métodos de pago. IVA 19% + PPM 3% desglosados. Boletas y facturas. Cierre de caja diario. Ticket térmico.
Sprint 5 — Compras y Proveedores	11–12	CRUD proveedores con condiciones de pago. Órdenes de compra. Registro de envíos. Créditos con proveedores. Costo real = precio + envío.
Sprint 6 — Comisiones y Técnicos	13–14	Cálculo de comisión por técnico + tipo de reparación. Descuento por método de pago. Informe de ganancias por técnico. Liquidaciones.
Sprint 7 — Informes	15–16	Dashboard con gráficas. Informes diarios/mensuales/anuales. Exportación PDF y Excel. Informe por proveedor, técnico, producto, método de pago.
Sprint 8 — Pulido y PWA	17–18	PWA instalable en móvil. Optimización mobile. Tests. Documentación de usuario. Deploy producción estable.

6. Instrucciones para Iniciar el Proyecto

6.1 Comandos Iniciales

Paso	Comando / Acción
1. Crear proyecto	<code>npx create-next-app@latest techrepair-pro --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir</code>
2. Instalar deps UI	<code>npx shadcn@latest init</code>
3. Instalar Supabase	<code>npm install @supabase/supabase-js @supabase/ssr</code>
4. Instalar PDF	<code>npm install @react-pdf/renderer jspdf</code>
5. Instalar Excel	<code>npm install xlsx</code>
6. Instalar QR	<code>npm install qrcode react-qrcode</code>
7. Instalar email	<code>npm install resend</code>
8. Instalar charts	<code>npm install recharts</code>
9. Conectar Supabase	Crear proyecto en supabase.com → copiar URL y ANON KEY a <code>.env.local</code>
10. Deploy inicial	Conectar repo GitHub a Vercel → Deploy automático en cada push a main

6.2 Variables de Entorno (.env.local)

Variable	Descripción
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	URL del proyecto Supabase
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Clave pública de Supabase
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Clave privada para operaciones admin (solo en servidor)
<code>RESEND_API_KEY</code>	API key de Resend para envío de emails
<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>	URL de producción en Vercel (para QR y links de seguimiento)
<code>NEXT_PUBLIC_WHATSAPP_NUMBER</code>	Número de WhatsApp del local para links wa.me

7. Consideraciones Finales y Recomendaciones

7.1 Límites del Plan Gratuito

Servicio	Límite gratuito
Supabase	500MB base de datos, 1GB storage, 50.000 usuarios auth, 2GB transferencia/mes
Vercel	100GB bandwidth/mes, deployments ilimitados, Edge Functions incluidas
Resend	3.000 emails/mes gratis (suficiente para un taller mediano)
WhatsApp	Links wa.me son siempre gratuitos (sin API oficial)

7.2 Recomendaciones para el Desarrollo

- Usar TypeScript estricto desde el inicio para evitar bugs en los cálculos de impuestos y comisiones
- Implementar tests unitarios para la lógica de cálculo de comisiones (lib/calculations)
- Usar Supabase RLS desde el Sprint 0 — es más difícil agregarlo después
- Mantener la lógica de negocio en el servidor (API Routes) y no en el cliente
- Usar GitHub Copilot para generar los tipos TypeScript desde el esquema de BD de Supabase
- Configurar el manifest.json de PWA correctamente desde el Sprint 0 para pruebas en móvil
- Guardar capturas de pantalla de la app en móvil al final de cada sprint como evidencia

7.3 Escalabilidad Futura

- Si el volumen crece: migrar a Supabase Pro (~\$25/mes) sin cambiar nada del código
- API de WhatsApp Business oficial (Meta) para notificaciones automáticas sin links manuales
- Módulo de agenda / citas para recepción de equipos con calendario
- App nativa (Expo / React Native) reutilizando la misma API de Next.js
- Integración con SII para emisión de boletas y facturas electrónicas en Chile